

微积分 II (第一层次) 期末试卷 (2023.6.14)

一、计算下列各题 (每题 6 分, 共 3 题, 合计 18 分)

1. 设 $u = e^{xy^2} + \ln(x + y + z^2)$, 求 u 在点 $P(1, -1, 1)$ 处的全微分.
2. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 截下的部分曲面的面积.
3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n}$ 的和.

二、计算下列各题 (每题 7 分, 共 3 题, 合计 21 分)

1. 求函数 $f(x) = \frac{5x-12}{x^2+5x-6}$ 的马克劳林级数, 并给出其收敛域.
2. 求微分方程 $y' - y = xy^5$ 的通积分.
3. 求微分方程 $y'' - 8y' + 16y = xe^{4x}$ 的通解.

三. (本题10分) 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程.

四. (本题10分) $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$, Σ 为立体 Ω 的表面, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^4 + y^4 + z^4 - z^3) dS$.

五. (本题10分) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p + (-1)^n}$ 的敛散性 (绝对收敛/条件收敛/发散), 其中 $p > 0$.

六. (本题10分) 试将函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 展成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

七. (本题10分) 设函数 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 2 + |x|, x \in [-1, 1]$.

1. 求 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的傅里叶展开式;
2. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和;
3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

八. (本题11分) 求微分方程 $y'' - y = \frac{e^{2x}}{1+e^x} + \cos x$ 的通解.

微积分II (第一层次) 期末试卷(2024.6.17)

一. 计算下列各题($3 \times 6 = 18$ 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2} x^n$ 收敛半径, 收敛区域.
2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2n\pi}{3}}{3^n}$ 的和.
3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$.

二. 解答下列各题(本题满分 $3 \times 6 = 18$ 分)

1. 判别 $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1-x^2+x^4} dx$ 的敛散性, 若收敛, 计算其值.
2. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ 的通解.
3. 求微分方程 $xy' = y + xe^{\frac{y}{x}}$, ($x > 0$) 的通解.

三. 计算下列各题(本题满分 $3 \times 6 = 18$ 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_S yz dz dx + zx dx dy$, 其中 S 为上半球面: $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.
2. 计算曲线积分 $\int_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 l 为包含单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 在内的分段光滑简单闭曲线, 取逆时针方向.
3. 计算二重积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 D 为 $|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

四. (本题10分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域以及和函数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的值.

五. (本题8分) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p (\ln n)^s}$ 敛散性(绝对收敛, 条件收敛或发散), 这里 $p > 0, s > 0$.

六. (本题8分) 设函数 $y = f(u)$ 二阶连续可微, 并且曲线积分

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} 2xyf(x^2)dx + (f'(x^2) - x^4)dy$$

与路径无关, 求函数 $f(u)$.

七. (本题12分) (1) 求函数 $f(x) = \pi^2 - x^2$, ($-\pi \leq x \leq \pi$) 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶展开式

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ 的和. (3) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和.

八. (本题8分) (1) 已知 $a_n \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 举例说明或证明你的结论.

(2) 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1}\right)^n$ 是否收敛? 请说明理由.

微积分II (第一层次) 期末试卷(2025.6.11)

一、(40 分) 填空题 (共 8 小题, 每小题 5 分) .

1. 微分方程 $y'' + 2y' + 5y = e^{-x}$ 的通解为_____.
2. 微分方程 $y' - y = xy^3$ 的通解为_____.
3. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^3} - e^{x^2} - e^{y^3} + 1}{\tan(x^4 + y^4)} =$ _____.
4. 求出方程组 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v, \\ y = e^u - u \sin v \end{cases}$ 所确定的隐函数的以下偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____, $\frac{\partial v}{\partial y} =$ _____.
5. 已知常系数线性齐次微分方程有三个线性无关的解 $1, e^x \sin x, e^x \cos x$, 则此方程为_____.
6. 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n+2}{n+1}$ 收敛的 p 最大范围为_____.
7. 已知 $(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上某函数 u ($u(0,0) = 0$) 的全微分, 则 $u(x,y) =$ _____.
8. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数为_____.

二、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且 $\int_1^{+\infty} |f'(x)|dx$ 收敛. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛, 则广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

三、(10 分) 设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, f 连续. 证明: 当 a, b, c 不同时为零时,

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du.$$

四、(10 分) 计算 $I = \iint_{\Sigma} 2(1 - z^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy$, 其中 Σ 为曲线 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq 1$) 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面的外侧.

五、(10 分) 若 $\phi(x, y, z), \psi(x, y, z)$ 是连续函数, 且 $\int_L e^{x+y^2} dx + \phi dy + \psi dz$ 积分与路径无关, Γ 为椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上连接 $(a, 0, 0)$ 及 $(-a, 0, 0)$ 的简单光滑曲线, 从 x 轴正向看去为逆时针, 求

$$I = \int_{\Gamma} e^{x+y^2} dx + \phi dy + \psi dz.$$

六、(10 分) 求 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 $\Sigma = \{(\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 = a^2\}$ 的外侧.

七、(10 分) 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可微, 为周期为 2π 的周期函数, 且 $f(\pi) = f(-\pi) = 0$,

- (1) 写出 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 级数;
- (2) 证明此级数绝对收敛.

微积分 II (第一层次) 期末试卷参考答案 (2023.6.14)

- 一、 1. $\left. du \right|_{(1,-1,1)} = (e+1)dx + (-2e+1)dy + 2dz$; 2. $2a^2(\pi-2)$; 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} = 1$.
- 二、 1. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{6^n}\right)x^n, x \in (-1, 1)$. 2. $y^4(Ce^{-4x} - x + \frac{1}{4}) = 1$. 3. $y = (C_1 + C_2x)e^{4x} + \frac{x^3e^{4x}}{6}$.
- 三、 $x - y + 2z = \pm\sqrt{\frac{11}{2}}$. 四、 $\frac{32\pi}{5}$.
- 五、 $p > 1$ 时绝对收敛; $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛; $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散.
- 六、 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}, x \in [-1, 1]$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{f(1)-1}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$.
- 七、 1. $f(x) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)\pi x)}{(2n+1)^2}$; 2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$; 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
- 八、 $y = C_1e^{-x} + C_2e^x + \frac{1}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \ln(1+e^x) - \frac{1}{2} \cos x$.

微积分 II (第一层次) 期末试卷参考答案 (2024.6.17)

- 一、 1. 收敛半径 $R = \frac{1}{3}$. 收敛区域 $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$. 2. $-\frac{5}{26}$. 3. $\frac{4}{15}\pi$.
- 二、 1. $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1-x^2+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2-1+\frac{1}{x^2}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+1} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2+1} = \pi$.
2. $y = C_1e^x + C_2xe^x - xe^x + xe^x \ln|x|$. 3. $\ln x + e^{-\frac{y}{x}} = C$.
- 三、 1. $\frac{1}{4}\pi R^4$. 2. 2π . 3. $\frac{46}{15}$.
- 四、 收敛域为 $[-1, 1]$. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \arctan x, (-1 \leq x \leq 1)$. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = f(1) = \frac{\pi}{4}$.
- 五、 $p > 1, s > 0$ 或 $p = 1, s > 1$ 时, 绝对收敛; $p = 1, 0 < s \leq 1$ 或 $p < 1, s > 0$ 时, 条件收敛.
- 六、 $f(u) = C_1e^u + C_2e^{-u} - 2u$.
- 七、 (1) $f(x) = \frac{2}{3}\pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} \cos nx, (-\pi \leq x \leq \pi)$. (2) $\frac{\pi^2}{12}$. (3) $\frac{\pi^2}{8}$.
- 八、 (1) 不一定收敛, 例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散.
- (2) $\{a_n\}$ 单调减少并且有下界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 故 $a > 0$.
- 则 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时 $a_n > \frac{a}{2}$, 从而 $0 < \frac{1}{1+a_n} < \frac{1}{1+\frac{a}{2}}$. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+\frac{a}{2}}\right)^n$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 收敛.

微积分II(第一层次)期末参考答案(2025.6.11)

一、 1. $y = c_1 e^{-x} \cos(2x) + c_2 e^{-x} \sin(2x) + \frac{1}{4} e^{-x}$. 2. $y = \frac{1}{\sqrt{ce^{-2x} - x + 1/2}}$. 3. 0

4. $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2e^u}$, $\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1 + e^{-u} \sin v}{2u \cos v}$. 5. $y''' - 2y'' + 2y' = 0$. 6. $(0, +\infty)$.

7. $x^2 \cos y + y^2 \sin x$. 8.
$$\begin{cases} 1 + \frac{(1-x) \ln(1-x)}{x}, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

二、证明：因为 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_1^{[A]} f(x) dx + \int_{[A]}^A f(x) dx \right)$
 $= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=1}^{[A]-1} \int_n^{n+1} f(x) dx + \int_{[A]}^A f(x) dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{[A]}^A f(x) dx$.

要证广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，只需证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx$ 收敛，极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{[A]}^A f(x) dx$ 存在。

因为 $\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛，所以 $\int_1^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛，而 $\int_1^{+\infty} f'(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(1)$,

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散，所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

$$\min_{x \in [[A], A]} f(x) \cdot (A - [A]) \leq \int_{[A]}^A f(x) dx \leq \max_{x \in [[A], A]} f(x) \cdot (A - [A]),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \text{ 故 } \lim_{A \rightarrow +\infty} \min_{x \in [[A], A]} f(x) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \min_{x \in [[A], A]} f(x) = 0. \text{ 而 } |A - [A]| \leq 1,$$

由夹逼准则可知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{[A]}^A f(x) dx = 0$ 。

$$\text{令 } a_n = \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n),$$

$$|a_n| = \left| \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n) \right| = \left| \int_n^{n+1} (f(x) - f(n)) dx \right|$$

$$= \left| \int_n^{n+1} \left(\int_n^x f'(t) dt \right) dx \right| \leq \int_n^{n+1} \left(\int_n^{n+1} |f'(t)| dt \right) dx = \int_n^{n+1} |f'(t)| dt,$$

$$\text{所以 } \sum_{k=1}^n |a_k| = \sum_{k=1}^n \left| \int_k^{k+1} f(x) dx - f(k) \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |f'(x)| dx = \int_1^{n+1} |f'(x)| dx \text{ 有上界,}$$

部分和数列有上界，所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

$$\text{而 } \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + f(n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} f(n), \text{ 所以级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx \text{ 收敛.}$$

三、证明：选取 $\mathbf{l}_1 = (a, b, c) / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 以及单位向量 $\mathbf{l}_2, \mathbf{l}_3$ ，使得 $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2, \mathbf{l}_3$ 相互垂直正交，且

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix}$ 为正交矩阵. 则在变换 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 下,

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS &= \iint_{\{|u|^2 + |v|^2 + |w|^2 = 1\}} f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) dS \\ &= 2 \iint_{\{|u|^2 + |v|^2 + |w|^2 = 1, w \geq 0\}} f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) dS \\ &= 2 \iint_{\{|u|^2 + |v|^2 \leq 1\}} f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) \frac{1}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}} dv du \quad (u, v \text{ 为曲面参数}) \\ &= 2 \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) \frac{1}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}} dv \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du. \end{aligned}$$

四、 $= \pi(e^2 - \frac{5}{2})$. 五、 $e^{-a} - e^a$. 六、 $6\pi^2 a^2 b$.

七、(1) $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$,

其中 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$, $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$.

(2) 由于 $|(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))| \leq |a_n| + |b_n|$, 由比较判别法, 只需要证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛即可. 因为 f 二阶导数连续, 所以 $f'(x), f''(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界, 即存在 $M > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leq M, \quad |f''(x)| \leq M, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{n\pi} f(x) \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{n^2\pi} f'(x) \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos(nx) dx \\ |a_n| &\leq \frac{1}{n^2} \cdot \frac{2M}{\pi} + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{M \cdot 2\pi}{\pi} = \frac{1}{n^2} \left(\frac{2M}{\pi} + 2M \right), \end{aligned}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. 类似可证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛,

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 从而原级数绝对收敛.